

Pajamų ir išlaidų sekimo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Pajamų ir išlaidų sekimo sistema skirta naudotojams registruoti savo pajamas ir išlaidas, stebėti finansinę situaciją bei matyti, kur ir kiek pinigų jie išleidžia.

Problema ir dabartinis procesas: Šiuo metu žmonės savo pajamas ir išlaidas dažnai seka užrašinėse, skaičiuoklėse arba bendrose užrašų programėlėse. Toks būdas reikalauja daug rankinio darbo, nėra patogus analizuojant duomenis ir gali būti lengva pamiršti įrašyti atliktą mokėjimą.

Nauda: Sistema leis patogiai vienoje vietoje registruoti finansines operacijas, automatiškai apskaičiuoti bendras pajamas ir išlaidas bei parodyti naudotojui jo finansinę situaciją. Naudotojas galės lengviau suprasti savo išlaidų įpročius, pastebėti didžiausias išlaidų kategorijas ir geriau planuoti savo biudžetą.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai yra asmenys, norintys sekti savo asmeninius finansus. Naudotojai galės pridėti, peržiūrėti, redaguoti ir pašalinti pajamas bei išlaidas, priskirti jas kategorijoms, peržiūrėti finansinę suvestinę ir analizuoti savo išlaidas pagal laikotarpį ar kategoriją.

Prielaidos: Daroma prielaida, kad naudotojas pats į sistemą įveda savo finansines operacijas ir nurodo jų sumą, tipą, datą bei kategoriją. Sistema nelaikoma banko sistema ir automatiškai neprisijungia prie naudotojo banko sąskaitų. Taip pat daroma prielaida, kad vienas sistemos naudotojas stebi savo asmeninius finansus.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Pajamų ir išlaidų registravimas	Įvesti naują finansinę operaciją, nurodyti sumą, datą, kategoriją ir aprašymą.	Pagrindinis modulis
Finansinių operacijų valdymas	Peržiūrėti, redaguoti ir ištrinti anksčiau įvestas pajamas bei išlaidas.	Pagrindinis modulis
Finansų suvestinė	Peržiūrėti bendrą pajamų, išlaidų ir likučio informaciją pasirinktu laikotarpiu.	Pagrindinis modulis
Periodinių operacijų generavimas	Įvesti ir generuoti periodines išlaidas	Pagrindinis modulis
Kategorijų valdymas	Naudoti iš anksto paruoštas pajamų ir išlaidų kategorijas bei jas valdyti.	Pagalbinė funkcija
Duomenų filtravimas	Filtruoti finansines operacijas pagal datą, tipą ar kategoriją.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Automatinis duomenų gavimas iš banko sąskaitų, bankinių mokėjimų atlikimas, investicijų valdymas, paskolų administravimas ir profesionalus finansinis konsultavimas. Sistema taip pat nebus skirta įmonių apskaitai ar oficialių finansinių ataskaitų rengimui.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Periodinių pajamų ir išlaidų generavimas. Modulis leidžia naudotojui nustatyti pasikartojančią pajamų arba išlaidų operaciją ir automatiškai sukurti atskiras finansines operacijas pagal pasirinktą periodiškumą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Sistema turi apskaičiuoti kitos operacijos datą, patikrinti, ar ji patenka į nustatytą laikotarpį, ir sukurti operaciją tik tada, kai visos įvesties sąlygos yra tinkamos. Vartotojo sąsajoje periodinės operacijos turi būti atvaizduojamos kaip periodinės datos išlaidos, o ne visos iš karto.

Įvestis: Operacijos tipas, suma, kategorija, aprašymas (nebūtinai), pradžios data, pabaigos data ir periodiškumas. Pavyzdys: 100 € išlaida kategorijoje „Būstas“, pradžia – 2026-10-01, pabaiga – 2026-12-01, periodiškumas – kas mėnesį.

Išvestis: Sugeneruotų finansinių operacijų atvaizdavimas pagal nurodytą periodiškumą. Pavyzdys: sistema sukuria tris 100 € išlaidų operacijas pirmą mėnesio dieną, tris mėnesius iš eilės.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas įveda periodinės operacijos duomenis.
2. Sistema patikrina, ar visi privalomi duomenys įvesti ir ar suma didesnė už 0.
3. Patikrinama, ar pradžios data nėra vėlesnė už pabaigos datą.
4. Periodinė operacija išsaugoma kaip viena taisyklė su pradžios data, pabaigos data ir periodiškumu.
5. Vartotojo sąsajoje periodinė operacija atvaizduojama prie atitinkamos datos.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Operacijos suma turi būti didesnė už 0.
2. Pradžios data turi būti ankstesnė arba lygi pabaigos datai.
3. Operacija generuojama tik tomis datomis, kurios patenka į naudotojo nurodytą laikotarpį.
4. Kitos operacijos data apskaičiuojama pagal pasirinktą periodiškumą: dieną, savaitę, mėnesį arba metus.
5. Kiekviena sugeneruota operacija turi išlaikyti pradinės operacijos tipą, sumą, kategoriją ir aprašymą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	100 € išlaida, pradžia 2026-10-01, pabaiga 2026-12-01, periodiškumas „kas mėnesį“	Paleidžiamas periodinių operacijų generavimas.	Sukuriamos 3 operacijos: 2026-10-01, 2026-11-01 ir 2026-12-01 po 100 €.
Ribinis atvejis arba konfliktas	50 € išlaida, pradžia ir pabaiga yra ta pati data – 2026-10-01.	Paleidžiamas periodinių operacijų generavimas.	Sukuriama viena 50 € operacija 2026-10-01, nes pradžios ir pabaigos datos sutampa.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	100 € išlaida, pradžia 2026-12-01, pabaiga 2026-10-01.	Bandoma paleisti generavimą.	Sistema neleidžia generuoti operacijų ir parodo klaidą, kad pradžios data negali būti vėlesnė už pabaigos datą.

Jeigu modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistema turi greitai reaguoti į naudotojo veiksmus, nes naudotojas dažnai įveda finansines operacijas ir tikisi iš karto matyti atnaujintą balansą bei suvestinę. Ilgas laukimas apsunkintų naudojimąsi sistema.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sistemoje sukuriami didesnė finansinių operacijų duomenų aibė, pavyzdžiui, 10 000 operacijų. Atliekamas operacijų sąrašo atidarymas ir finansinės suvestinės apskaičiavimas.

Sėkmės kriterijus: Operacijų sąrašas ir finansinė suvestinė turi būti parodyti naudotojui per ne daugiau kaip 2 sekundes, kai sistemoje yra iki 10 000 finansinių operacijų.

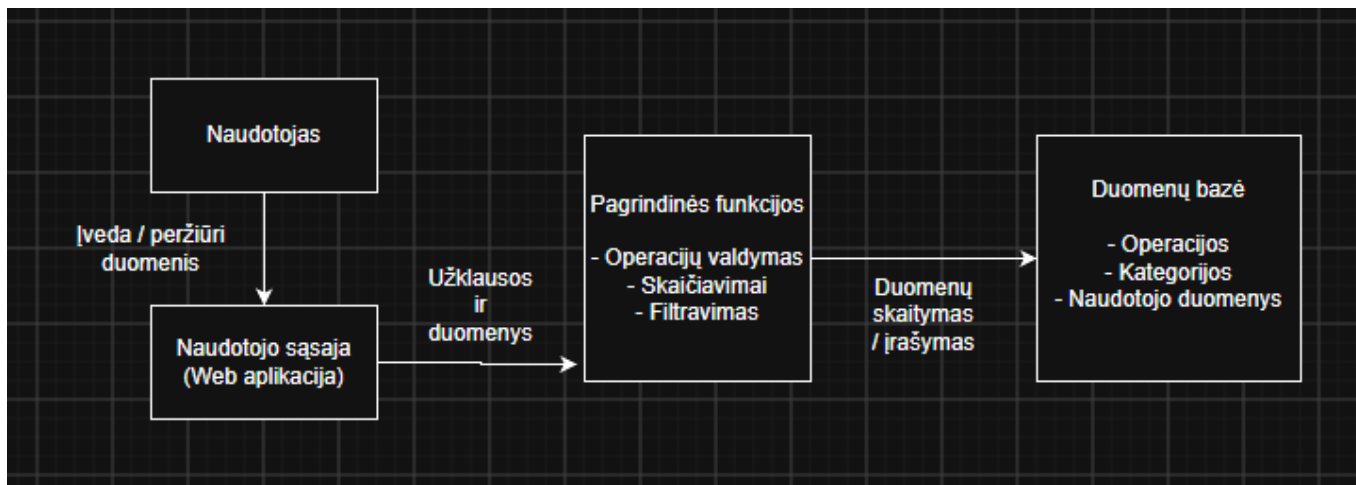
Numatytas projektavimo sprendimas: Finansinės operacijos bus saugomos struktūrizuotai duomenų bazėje. Duomenų užklausoje bus naudojamas filtravimas pagal naudotoją ir laikotarpį, o dažnai naudojamiems laukams, tokiems kaip data ir kategorija, prireikus bus naudojami indeksai. Finansinės suvestinės skaičiavimai bus atliekami tik pagal reikalingą duomenų kiekį.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sukursiu testinių duomenų rinkinį su 10 000 finansinių operacijų ir išmatuosiu laiką, per kurį sistema pateikia operacijų sąrašą bei apskaičiuoja ir parodo finansinę suvestinę. Testą atliksiu kelis kartus ir palyginsiu gautus rezultatus su 2 sekundžių kriterijumi.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Našumo gerinimui gali reikėti papildomai optimizuoti duomenų bazės užklausas.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Įveda pajamas ir išlaidas, peržiūri finansinę informaciją, filtruoja duomenis ir analizuoja išlaidas.
Naudotojo sąsaja	Atvaizduoja finansines operacijas, formas ir finansinę suvestinę. Priima naudotojo įvestus duomenis.
Pagrindinė logika	Apdoroja naudotojo veiksmus, tikrina duomenis, apskaičiuoja pajamas, išlaidas ir likutį bei grupuoja išlaidas pagal kategorijas.
Duomenų bazė	Saugo naudotojų finansines operacijas, kategorijas ir kitus sistemai reikalingus duomenis.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Naudotojo sąsajai planuojama naudoti HTML, CSS ir JavaScript, nes šios technologijos leidžia sukurti interaktyvią ir naršyklėje veikiančią sąsają.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

AI buvo naudojamas rengiant šį projektavimo dokumentą.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – projektavimo dokumento struktūros ir turinio rengimas	Panaudoti pasiūlymai dėl problemos aprašymo, sistemos funkcijų, pagrindinio modulio, testavimo scenarijų, sistemos struktūros ir technologijų aprašymo.	Atmečiau arba pakoregavau pasiūlymus, kurie neatitiko mano kuriamos pajamų ir išlaidų sekimo sistemos apimtį.	Perskaičiau visą sugeneruotą turinį, patikrinau, ar funkcijos atitinka planuojamą sistemą.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI planuoju naudoti kaip pagalbinę priemonę programuojant sistemą: aiškinantis programavimo klaidas, generuojant paprastų funkcijų ar kodo fragmentų pavyzdžius, ieškant galimų

sprendimų bei kuriant testų idėjas. AI taip pat gali būti naudojamas kodo struktūros tobulinimo pasiūlymams gauti.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Sugeneruotą kodą peržiūrėsiu ir pats pritaikysiu projektui. Jo veikimą tikrinsiu paleisdamas programą, atlikdamas numatytus testavimo scenarijus ir tikrindamas gautus rezultatus su iš anksto nustatytais laukiamais rezultatais.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų bazės projektavimas	Sukurta duomenų bazė su finansinių operacijų ir kategorijų lentelėmis.	1
Naudotojo sąsajos kūrimas	Sukurti pagrindiniai sistemos puslapiai ir formos pajamoms bei išlaidoms įvesti.	2
Finansinių operacijų valdymas	Galimybė peržiūrėti, redaguoti ir ištrinti įvestas operacijas.	3

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas į sistemą įves kelias finansines operacijas: pavyzdžiui, 1500 € atlyginimą, 500 € maisto išlaidų, 150 € transporto išlaidų ir 100 € pramogų išlaidų. Taip pat prideda vieną periodinę išlaidą – 100 € nuo spalio iki gruodžio mėn., vieną kartą per mėnesį, 5 diena. Tada naudotojas pasirinkęs spalio mėnesį atidarys finansinę suvestinę. Sistema turės parodyti 1800 € bendrų pajamų, 850 € bendrų išlaidų ir 950 € likutį.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali atsirasti klaidų skaičiuojant bendras pajamas, išlaidas ir balansą.	Patikrinsiu skaičiavimus su iš anksto paruoštais testiniais duomenimis ir palyginsiu gautus rezultatus su rankiniu būdu apskaičiuotomis reikšmėmis.
Naudotojas gali įvesti netinkamus duomenis, pavyzdžiui, nulinę ar neigiamą sumą arba neįvesti privalomų laukų.	Įgyvendinsiu duomenų validavimą ir patikrinsiu klaidingos įvesties scenarijus.
Periodiškai išlaidoms ar pajamoms, naudotojas gali nurodyti pradžios datą vėlesnę nei pabaigos.	Naudotojas gaus klaidos pranešimus.

Šaltiniai, jei naudojote

Nenaudojau.